

L'essentiel en un coup d'œil

À lire d'abord, puis à cacher pour vérifier ce que tu peux expliquer de mémoire.

Dans ce pack : fiche et images p. 1-6 · quiz de 32 questions p. 7-9 · corrigé expliqué p. 10-11 · cartes de rappel et plan de révision p. 12.

Sources : Introduction, 17 pages; SIMDUT, 8 pages. Le deuxième PDF reprend les pages 5-12 du premier.

Les idées à retenir

- **Démarche scientifique :** question, hypothèse, sécurité, matériaux, marche à suivre, résultats, forces/faiblesses, tendances, conclusion.
- **Hypothèse :** « Si..., alors..., parce que... ». Elle fait une prédiction qu'on peut tester.
- **Quantitatif :** nombres et mesures. **Qualitatif :** descriptions, couleurs, textures ou changements d'état.
- **SIMDUT :** Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Relie chaque symbole à son danger.
- **Inflammable :** brûle facilement. **Comburant :** favorise la combustion d'une autre matière.
- **Balance :** masse. **Dynamomètre :** force. **Thermomètre :** température. **Cylindre gradué :** volume de liquide.
- **Bécher :** contenir et estimer un volume. **Erlenmeyer :** contenir et faciliter le mélange. **Pipette :** transférer de petits volumes.
- **Microscope :** oculaire et objectifs pour observer/agrandir; vis macro pour la mise au point grossière, vis micro pour la mise au point fine.
- **Lame :** porte l'échantillon. **Lamelle :** le recouvre. **Platine :** porte la lame. **Valets :** la maintiennent.
- **Outils à main :** reconnais les six outils de la page 6 et associe chacun à son usage.

Quatre pièges fréquents

À distinguer	Repère rapide
Quantitatif / qualitatif	Quantité = nombre; qualité = description.
Inflammable / comburant	Brûle / aide une autre matière à brûler.
Masse / poids	Masse en g ou kg; poids = force, en N.
Lame / lamelle	L'échantillon est sur la lame et sous la lamelle.

Les précisions scientifiques et les exemples ajoutés sont signalés. Les images et les notions à réviser viennent des PDF fournis.

La démarche scientifique

Source : Introduction, p. 3. Les exemples ci-dessous sont ajoutés pour t'entraîner.

Étape	Ce qu'il faut faire
1 Question / problématique	Que veut-on découvrir? Écris une question précise.
2 Hypothèse	Prédis le résultat avec « si, alors, parce que ».
3 Mesures de sécurité	Prévois les précautions et suis les consignes de l'enseignant.
4 Matériaux	Nomme le matériel et les quantités nécessaires.
5 Marche à suivre	Écris les étapes dans l'ordre, avec des numéros.
6 Résultats	Note les observations et les mesures, avec leurs unités.
7 Forces et faiblesses	Qu'est-ce qui rend les résultats fiables ou les limite?
8 Tendances	Repère ce qui augmente, diminue, se répète ou reste stable.
9 Conclusion	Réponds à la question en t'appuyant sur les résultats.

Quantitatif ou qualitatif?

Quantitatif : quantité	Qualitatif : qualité
25 mL; 18 °C; 42 g; 30 s; 6 bulles	Bleu; rugueux; trouble; passage de solide à liquide

Construire une hypothèse

Question ajoutée : La durée d'éclairage influence-t-elle la hauteur d'un plant?

Hypothèse possible : Si un plant reçoit plus d'heures de lumière chaque jour, alors sa hauteur après 14 jours sera plus grande, parce que la lumière permet la photosynthèse.

Repère : SI = condition; ALORS = prédiction; PARCE QUE = raison.

Pour mieux raisonner (ajout) : garde les autres conditions comparables. Une conclusion indique si les résultats soutiennent l'hypothèse; elle ne la déclare pas « prouvée pour toujours ».

Mémo : Je questionne → je prédis → je prépare → je teste et note → j'analyse → je conclus. Ce mémo regroupe les neuf étapes; apprend aussi leurs noms.

SIMDUT : les 8 symboles du cours

Sources : Introduction, p. 4-12; SIMDUT, p. 1-8. Symboles de l'ancien système présentés dans les slides.

Son rôle : communiquer les dangers grâce à leur classification, aux étiquettes, aux fiches de données de sécurité (FDS) et à l'éducation/formation.

**Gaz comprimés**

Gaz contenu sous pression. Ex. : Oxygène en bouteille; propane.

**Matières inflammables et combustibles**

Peuvent s'enflammer ou brûler facilement. Ex. : Acétone; kérosène.

**Matières comburantes**

Peuvent causer ou favoriser la combustion d'une autre matière. Ex. : Peroxyde d'hydrogène; acide nitrique (exemples du cours).

**Toxiques : effets immédiats et graves**

Peuvent rapidement causer des effets graves, jusqu'à la mort. Ex. : Monoxyde de carbone; phénol.

**Toxiques : autres effets**

Effets pouvant apparaître après un délai ou des expositions répétées, selon le cours. Ex. : Benzène; plomb.

**Matières infectieuses**

Organismes ou toxines pouvant provoquer des maladies. Ex. : VIH; virus de l'hépatite B; virus de la rage.

**Matières corrosives**

Peuvent corroder les métaux ou brûler la peau. Ex. : Acide chlorhydrique; soude caustique.

**Matières dangereuses et réactives**

Réactions dangereuses possibles selon la pression, la température, un choc, l'eau ou l'air. Ex. : Fluor (exemple du cours).

Précision actuelle : la plupart des pictogrammes SIMDUT actuels ont une bordure rouge en losange. Le danger biologique conserve un cercle noir. Les peroxydes organiques forment une classe distincte; leurs pictogrammes dépendent du type. Pour le quiz, reconnais les symboles du cours. Source : [CCHST, SIMDUT - Pictogrammes](#).

Le matériel de laboratoire

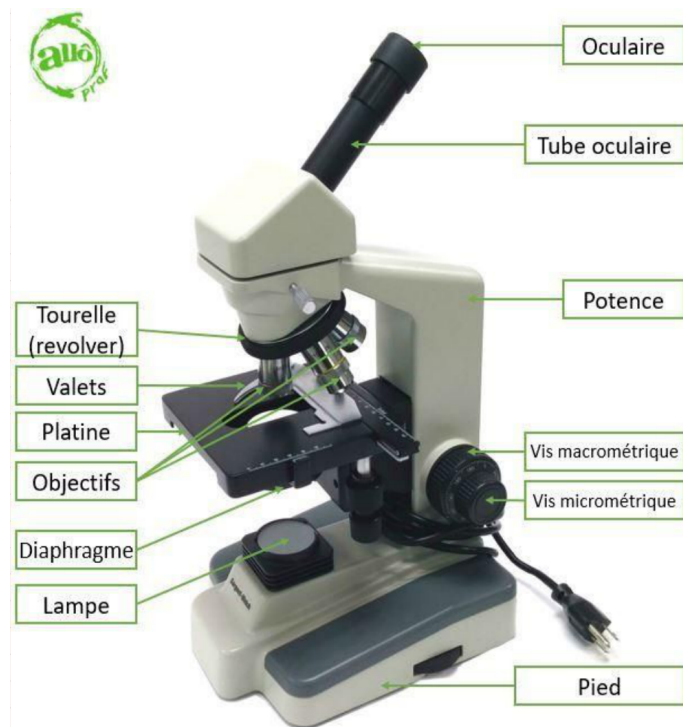
Sources : Introduction, p. 13-14. Les précisions sur les mesures corrigent les formulations trop générales des slides.

Matériel	Fonction	À retenir
Balance électronique	Mesurer la masse d'un objet.	g ou kg; le poids est une force.
Dynamomètre	Mesurer une force ou une tension.	Force en newtons (N).
Cylindre gradué	Mesurer le volume d'un liquide.	Plus adapté qu'un bécher pour une mesure précise.
Thermomètre	Mesurer la température.	Souvent en degrés Celsius (°C).
Bécher	Contenir des liquides; servir de récipient de réaction.	Ses graduations donnent une estimation du volume.
Fiole Erlenmeyer	Contenir et mélanger des liquides; accueillir une réaction.	Base large et col étroit.
Éprouvette / tube d'essai	Contenir de petites quantités; accueillir une réaction.	Petit tube; à distinguer du cylindre gradué du cours.
Porte-éprouvettes	Tenir et transporter les tubes; les faire sécher.	Le support, pas le tube.
Pincette	Saisir, séparer et déplacer de petits matériaux.	Manipuler sans les toucher avec les doigts.
Seringue	Prélever ou transférer un liquide avec un piston.	Une seringue peut s'utiliser sans aiguille.
Boîte de Petri	Contenir un spécimen à étudier.	Boîte ronde, plate, avec un couvercle.
Plaque chauffante	Chauffer des objets ou des liquides.	Appareil électrique.
Lunettes de protection	Protéger les yeux pendant une expérience.	Équipement de sécurité.
Entonnoir	Guider un liquide ou une poudre dans un récipient.	Aide au transfert; ne mesure pas un volume.
Pipette / micropipette	Transférer de petits volumes de liquide.	La précision dépend du modèle; un compte-gouttes simple ne mesure pas un volume exact.

Défi oral : un partenaire nomme une tâche; tu nommes l'instrument et tu justifies ton choix. Ex. : « mesurer 40 mL » → cylindre gradué.

Le microscope

Sources : Introduction, p. 15-16. Le schéma reproduit est celui du document fourni.



Observer et agrandir

Oculaire : regarder l'objet.
Objectifs : agrandir l'image.
Tourelle : choisir l'objectif.

Régler l'image

Vis macrométrique : réglage grossier.
Vis micrométrique : réglage fin.

Éclairer

Lampe : fournit la lumière.
Diaphragme : règle sa quantité.

Partie	Rôle
Tube oculaire	Supporte l'oculaire.
Potence	Soutient la structure du microscope.
Pied	Assure la stabilité.
Platine	Soutient la lame.
Valets	Maintiennent la lame en place sur la platine.
Lame	Fine plaque de verre qui porte l'échantillon.
Lamelle	Fine plaque de verre ou de plastique qui recouvre l'échantillon.

Mémos : MACRO = gros réglage; MICRO = petit réglage précis.

De bas en haut : platine → lame → échantillon → lamelle.

Lampe / diaphragme : la lampe éclaire; le diaphragme contrôle la quantité de lumière.

Les outils à main

Source : Introduction, p. 17. Les fonctions ci-dessous sont des explications ajoutées; les noms et images viennent du cours.



Cisailles à onglet

Couper de petites pièces compatibles à un angle choisi.



Fusil à colle

Coller des pièces avec de la colle chaude.



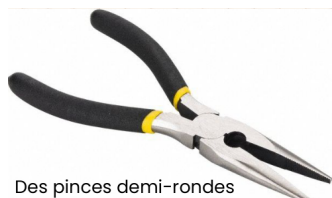
Scie à métaux

Scier du métal ou d'autres matériaux compatibles.



Crochet de banc

Appuyer et stabiliser une pièce sur l'établi pendant le travail.



Des pincettes demi-rondes

Pincettes demi-rondes

Saisir et plier de petites pièces ou du fil.



Pince en C

Pince en C

Serrer et maintenir une pièce en place.

Un peu d'anglais pour fixer le vocabulaire

Français	English	Français	English
Hypothèse	Hypothesis	Mise au point	Focus
Marche à suivre	Procedure	Lame / lamelle	Slide / coverslip
Comburent	Oxidizing	Platine	Stage
Cylindre gradué	Graduated cylinder	Pince en C	C-clamp

À faire de mémoire : cache les noms des outils. Nomme chaque objet, puis dis à quoi il sert. Pour le microscope, cache les étiquettes du schéma et retrouve-les.

Quiz : choisir et comprendre

12 questions. Une seule bonne réponse par question. Fais cette page sans regarder la fiche.

1. Quelle observation est quantitative?

- A. Le liquide devient bleu. B. Le mélange devient trouble.
C. La masse est de 42 g. D. La surface est rugueuse.

2. Après la question, quelle étape vient ensuite dans le cours?

- A. Les résultats. B. La liste des forces.
C. La conclusion. D. L'hypothèse.

3. Quel instrument choisir pour mesurer le volume de 40 mL d'eau?

- A. La balance électronique. B. Le cylindre gradué.
C. Le dynamomètre. D. Le thermomètre.

4. Quel instrument mesure une force?

- A. La boîte de Petri. B. La pipette.
C. Le thermomètre. D. Le dynamomètre.

5. Une matière comburante...

- A. favorise la combustion. B. provoque une infection.
C. mesure la température. D. est toujours sous pression.

6. Quel danger le cours associe-t-il au benzène et au plomb?

- A. Matières comburantes. B. Gaz comprimés.
C. Matières infectieuses. D. Toxicité : autres effets.

7. Quel objet facilite le mélange d'un liquide grâce à son col étroit?

- A. La fiole Erlenmeyer. B. Le porte-éprouvettes.
C. La lame. D. La pincette.

8. Sur quoi la lame repose-t-elle dans le microscope?

- A. Le pied. B. La tourelle.
C. L'oculaire. D. La platine.

9. Quelle partie contrôle la quantité de lumière?

- A. Le tube oculaire. B. Le diaphragme.
C. La lamelle. D. La potence.

10. Quelle vis sert à la mise au point fine?

- A. La tourelle. B. La vis de la pince en C.
C. La vis micrométrique. D. La vis macrométrique.

11. Quel outil sert à serrer une pièce pour la maintenir en place?

- A. Les cisailles à onglet. B. La scie à métaux.
C. La pince en C. D. Le fusil à colle.

12. Quelle conclusion est la mieux fondée?

- A. Le résultat est celui que je préfère. B. Je réponds avec les résultats obtenus.
C. Je n'ai pas besoin des mesures. D. Mon hypothèse est forcément vraie.

Réponses : 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___ 9 ___ 10 ___ 11 ___ 12 ___

Quiz : reconnaître les images

Pour chaque symbole : nomme le danger. Pour chaque instrument : donne son nom et sa fonction.

13-20. Les symboles de l'ancien SIMDUT montrés dans le cours

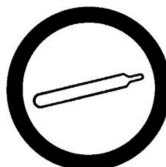
13



14



15



16



17



18



19



20



21-26. Les instruments

21



22



23



24



25



26



Images extraites des PDF fournis. Un même produit peut présenter plusieurs dangers; ce quiz porte sur le sens du symbole affiché.

Quiz : expliquer avec tes mots

Réponses courtes. Les situations et les données de cette page sont créées pour l'entraînement.

27. Remets les étapes en ordre : conclusion; hypothèse; résultats; question; tendances; matériaux; forces et faiblesses; mesures de sécurité; marche à suivre.

28. On veut savoir si la durée d'éclairage influence la hauteur d'un plant. Rédige une hypothèse avec **si, alors, parce que**.

29. Classe ces observations : A. 18 °C; B. surface lisse; C. 50 mL; D. liquide jaune. Donne aussi une façon de présenter des résultats.

30. Voici des données fictives sur des plants observés après 14 jours. Décris la tendance, puis écris une conclusion appuyée sur les nombres.

Durée d'éclairage par jour	2 h	6 h	10 h
Hauteur après 14 jours	4 cm	8 cm	12 cm

31. Explique les différences : **a)** inflammable / comburant; **b)** lame / lamelle; **c)** vis macrométrique / micrométrique.

32. Tu dois transférer un peu de liquide dans un tube, tenir plusieurs tubes et protéger tes yeux. Nomme les trois équipements adaptés. Puis nomme la partie qui fait tourner les objectifs du microscope.

Corrigé : choix et images

Vérifie ta réponse, puis explique pourquoi elle fonctionne. Revois la notion si tu l'avais devinée.

N°	Réponse	Explication
1	C	42 g est une mesure numérique de masse.
2	D	On émet une hypothèse avant de préparer et réaliser l'expérience.
3	B	Le cylindre gradué mesure le volume d'un liquide.
4	D	Le dynamomètre mesure une force, exprimée en newtons.
5	A	Un comburant peut aider une autre matière à brûler.
6	D	Le cours les classe parmi les matières toxiques ayant d'autres effets.
7	A	La forme de l'Erlenmeyer facilite le mélange du liquide contenu.
8	D	La platine soutient la lame; les valets la maintiennent.
9	B	Le diaphragme règle la quantité de lumière qui éclaire l'objet.
10	C	La vis micrométrique permet les petits ajustements précis.
11	C	La pince en C serre et maintient la pièce.
12	B	La conclusion répond à la question en s'appuyant sur les résultats.

Reconnaître les symboles

N°	Danger	N°	Danger
13	Matières corrosives	17	Inflammables et combustibles
14	Matières comburantes	18	Matières dangereuses et réactives
15	Gaz comprimés	19	Toxiques : effets immédiats et graves
16	Matières infectieuses	20	Toxiques : autres effets

Reconnaître les instruments

N°	Nom et fonction
21	Dynamomètre : mesurer une force ou une tension.
22	Fiole Erlenmeyer : contenir et faciliter le mélange de liquides.
23	Balance électronique : mesurer la masse.
24	Thermomètre : mesurer la température.
25	Cylindre gradué : mesurer le volume d'un liquide.
26	Bécher : contenir un liquide; estimer son volume.

Corrigé : réponses expliquées

Les formulations peuvent varier. Vérifie que l'idée scientifique et les termes sont justes.

27. Ordre de la démarche

Question → hypothèse → mesures de sécurité → matériaux → marche à suivre → résultats → forces et faiblesses → tendances → conclusion.

28. Hypothèse possible

« Si un plant reçoit plus d'heures de lumière chaque jour, alors sa hauteur après 14 jours sera plus grande, parce que la lumière permet la photosynthèse. »

À vérifier : une condition, une prédiction observable et une raison. Il s'agit d'une proposition à tester; une prédiction différente peut être acceptable si elle est claire et justifiée.

29. Types de résultats

Quantitatifs : A (18 °C) et C (50 mL), car ce sont des mesures numériques.

Qualitatifs : B (surface lisse) et D (liquide jaune), car ils décrivent des propriétés.

Présentation possible : tableau, graphique, schéma, photo, dessin, vidéo ou observations écrites.

30. Tendance et conclusion

Tendance : dans ces données, la hauteur augmente lorsque la durée d'éclairage augmente.

Conclusion possible : après 14 jours, les plants mesurent 4 cm avec 2 h de lumière, 8 cm avec 6 h et 12 cm avec 10 h. Ces résultats soutiennent l'hypothèse d'une hauteur plus grande avec davantage de lumière dans les conditions testées.

Limite à comprendre (ajout) : ces trois mesures ne suffisent pas à établir une règle pour tous les plants. Des répétitions et des conditions comparables rendraient l'interprétation plus solide.

31. Trois distinctions

a) Une matière inflammable peut brûler facilement. Une matière comburante favorise la combustion d'une autre matière.

b) La lame porte l'échantillon; la lamelle le recouvre.

c) La vis macrométrique fait le réglage grossier; la vis micrométrique fait le réglage fin.

32. Choisir le bon matériel

Transférer un peu de liquide : pipette; une seringue adaptée peut aussi convenir.

Tenir plusieurs tubes : porte-éprouvettes.

Protéger les yeux : lunettes de protection.

Tourner les objectifs : tourelle, aussi appelée revolver porte-objectifs.

Ta liste de reprise : note trois notions ratées ou hésitantes. Pour chacune, écris une question, cache la réponse et réessaie demain.

1. _____ 2. _____ 3. _____

Cartes de rappel et plan de révision

Cache la colonne de droite. Réponds à voix haute avant de vérifier.

Question	Réponse
Les trois mots d'une hypothèse?	Si... alors... parce que...
Nombre + unité : quel type?	Quantitatif.
Couleur ou texture : quel type?	Qualitatif.
Gaz en bouteille : danger du symbole?	Gaz comprimés; pression.
Flamme sur un cercle?	Comburant; favorise la combustion.
Tête de mort?	Toxicité aux effets immédiats et graves, selon le cours.
T dans le symbole ancien?	Matières toxiques ayant d'autres effets.
Danger biologique?	Matières infectieuses.
Métal et main attaqués?	Corrosif.
Ancien symbole avec R?	Matière dangereuse et réactive.
Mesurer masse / force / température?	Balance / dynamomètre / thermomètre.
Mesurer un volume de liquide?	Cylindre gradué.
Tenir des tubes / protéger les yeux?	Porte-éprouvettes / lunettes.
Échantillon sur quoi? Recouvert par quoi?	Sur la lame; sous la lamelle.
Support de la lame / maintien de la lame?	Platine / valets.
Changer d'objectif?	Tourner la tourelle.
Lumière : source / quantité?	Lampe / diaphragme.
MACRO / MICRO?	Mise au point grossière / fine.

Plan proposé : aujourd'hui, 10 min de fiche + 15 min de quiz + 5 min de correction. Demain, reprends les erreurs et les images sans notes. Deux ou trois jours plus tard, refais les questions difficiles.

Sources et limites : « Copy of Introduction aux sciences - 8e année.pdf », p. 3-17, et « Copy of Simdut 2026 Science.pdf », p. 1-8. Les vidéos liées aux slides ne sont pas incluses dans cette révision. Le cours cite aussi « cyanide » sans préciser le composé : cet exemple ambigu n'est pas utilisé dans le quiz. La classification d'un produit réel dépend de son étiquette et de sa FDS. Mise à jour des pictogrammes : [CCHST](#), [SIMDUT - Pictogrammes](#) (consulté le 9 septembre 2026).